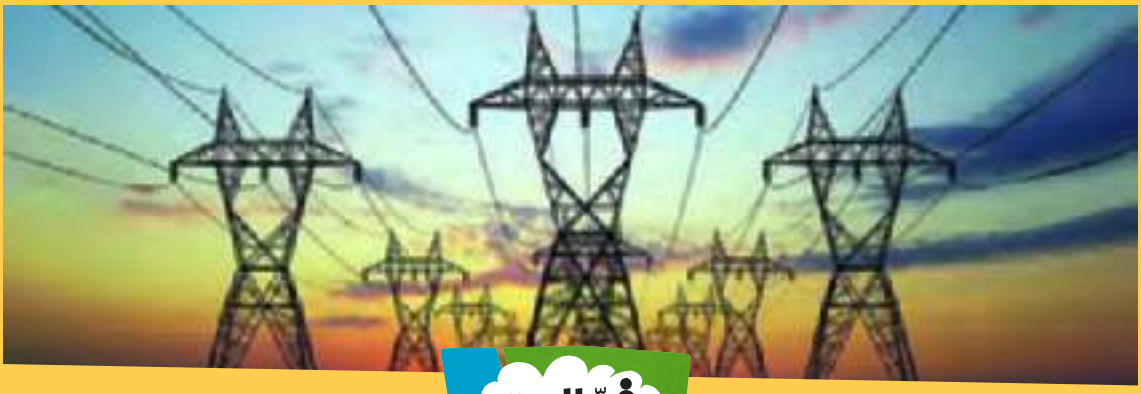
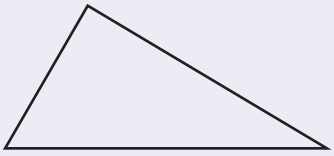
زاویه و نیمساز

دکل‌های انتقال برق کاملاً متقارن‌اند. زاویه‌ی قطعات آنها با یکدیگر طوری است که آب باران و برف روی آنها جمع نمی‌شود. به شکل زیر نگاه کنید و انواع زاویه‌ها را در آنها مشخّص کنید.

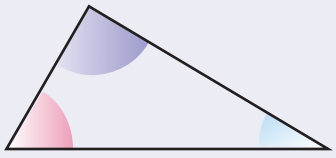


فعّالیت

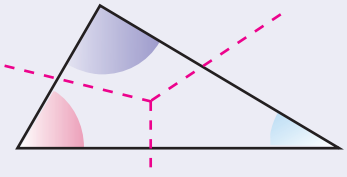
با استفاده از کاغذ یا مقوّا مراحل زیر را انجام دهید.



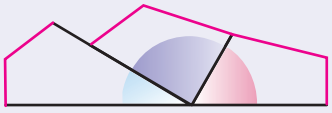
الف) یک مثلّث رسم کنید.



ب) به گوشه‌های آن رنگ‌های متفاوتی بزنید.



پ) گوشه‌های رنگ‌شده را مانند شکل روبه‌رو از هم جدا کنید.

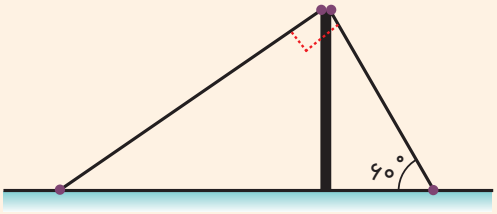


ت) گوشه‌های مثلّث را مانند شکل روبه‌رو طوری کنار هم بگذارید که رأس‌ها روی هم و ضلع‌ها در کنار هم باشند.

ث) مجموع این سه‌گوشه چه نوع زاویه‌ای می‌سازد؟ با توجّه به فعّالیت بالا نتیجه‌گیری کنید.

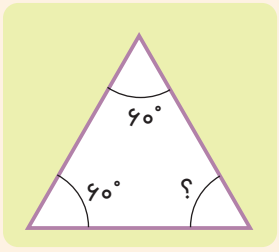
مجموع زاویه‌های هر مثلّث ــــــ درجه است.

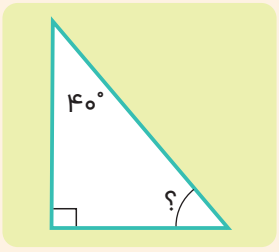
کار در کلاس

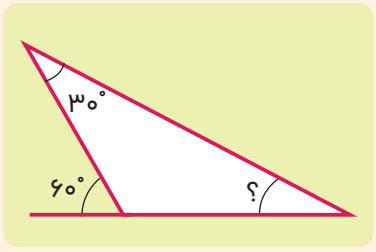


۱- دکلی را با دو سیم مهار عمود بر هم، به‌صورت روبه‌رو قائم نگه‌داشته‌اند. اگر زاویه‌ی سیم اوّل با سطح زمین ۶۰ درجه باشد، زاویه‌ی سیم دوم با سطح زمین چند درجه است؟

۲- در شکل‌های زیر، اندازه‌ی زاویه‌های خواسته شده را به‌دست آورید و روش خود را توضیح دهید.







۳- اندازه‌ی سه زاویه را مثال بزنید به طوری که زاویه‌های یک مثلّث را تشکیل دهند.

۴- کدام یک از موارد زیر، اندازه‌ی زاویه‌های یک مثلّث را نشان می‌دهند؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

الف) ۱۲۰°، ۴۰°، ۳۰°

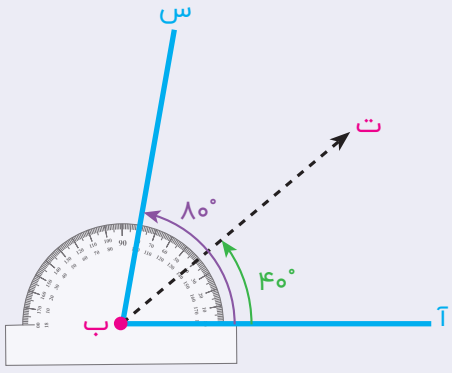
ب) ۹۰°، ۴۰°، ۴۰°

پ) ۸۰°، ۷۰°، ۳۰°

ت) ۵۰°، ۵۰°، ۵۰

ث) ۱۰°، ۹۰°، ۹۰°

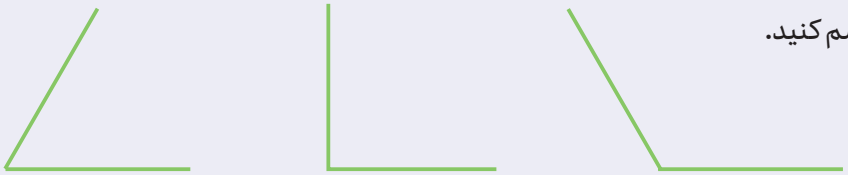
فعّالیت



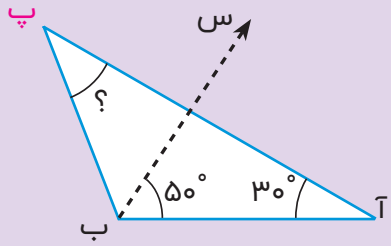
۱- در شکل روبه‌رو، نیم‌خطّ «ب ت»، «$\widehat{\text{ب}}$»را نصف کرده است. توضیح دهید که چگونه با نقّاله می‌توان این کار را انجام داد.

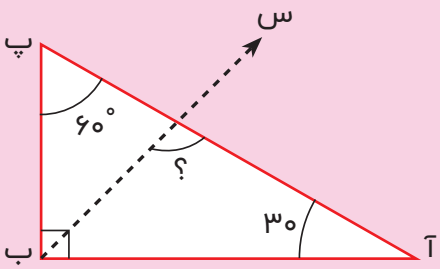
نیم‌خطّی که زاویه را به دو زاویه‌ی مساوی تقسیم می‌کند، **نیمساز** نامیده می‌شود.

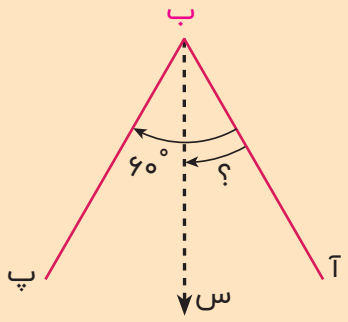
۲- نیمساز زاویه‌های زیر را رسم کنید.



۳- در شکل‌های زیر، نیم‌خطّ «ب‌س»، نیمساز «$\hat{ب}$» است. اندازه‌ی زاویه‌های مشخّص‌شده را پیدا کنید.

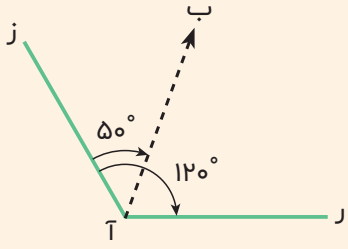


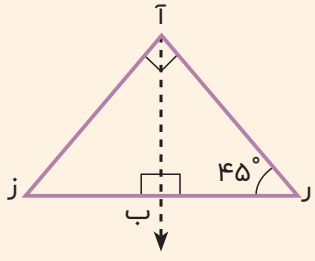


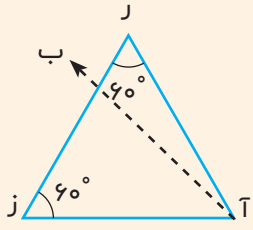


کار در کلاس

در کدام یک از شکل‌های زیر، نیم‌خطّ «آ ب» نیمساز «$\hat{آ}$» است؟

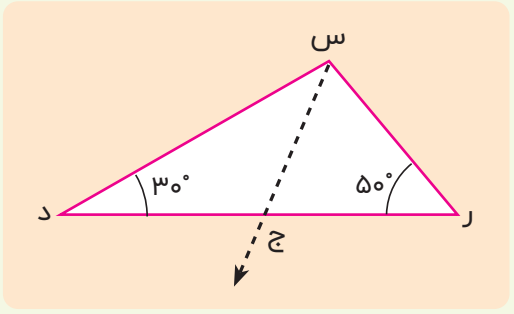


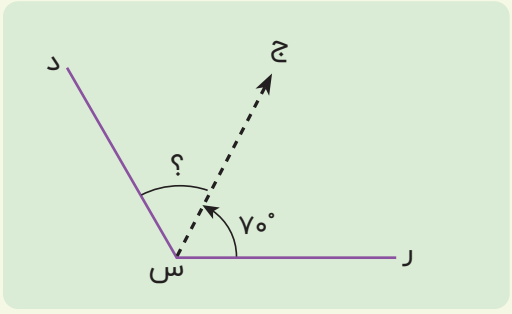




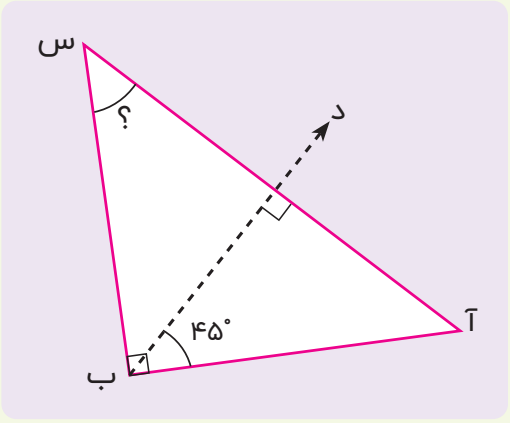
تمرین

۱- با توجّه به اینکه نیم خطّ «س ج» نیمساز زاویه‌ی «ر س د» است، اندازه‌ی زاویه‌ی «ج س د» را پیداکنید.

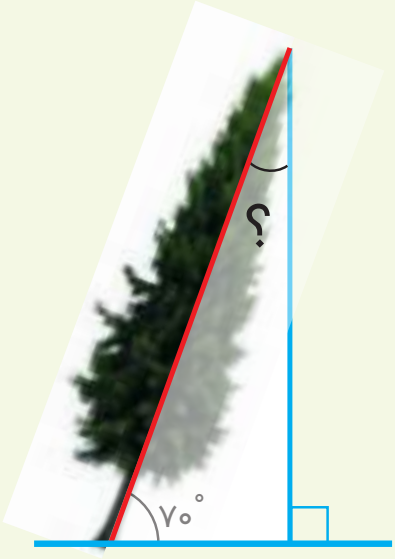




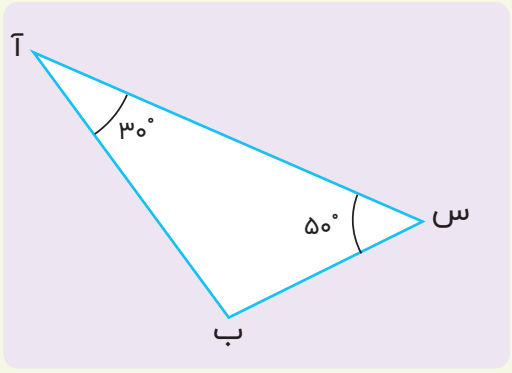
۲- در شکل زیر نیم‌خطِ «ب د» نیمساز زاویه‌ی «آ ب س» است. اندازه‌ی «$\hat{س}$» را پیدا کنید.

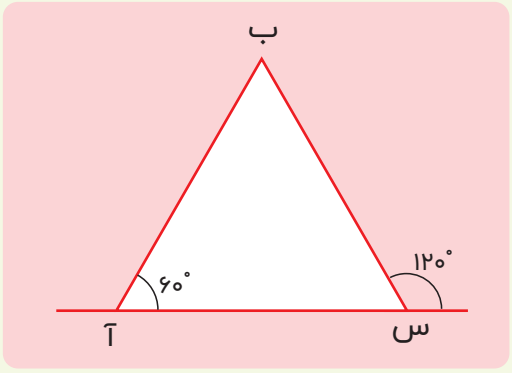


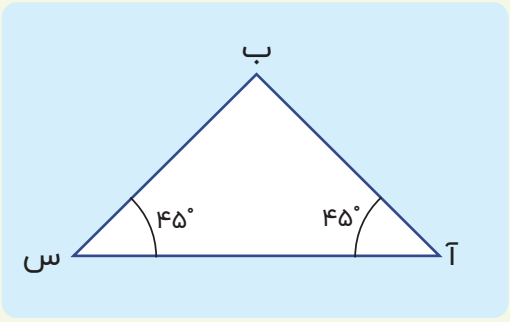
۳- براثر طوفان، درخت کاج مدرسه طوری کج شده که با سطح زمین زاویه‌ی ۷۰ درجه تشکیل داده است. آقای عظیمی می‌خواهد برای مهار درخت، یک میله‌ی آهنی را در زمین فرو کند؛ طوری‌که میله بر زمین عمود باشد. در این صورت، انتهای میله با تنه‌ی درخت چه زاویه‌ای تشکیل می‌دهد؟



۴- در کدام یک از مثلّث‌های زیر، نیمساز «$\hat{ب}$» روی خطّ تقارن شکل است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.







۵- با توجّه به شکل‌های زیر، در کدام شکل، نیم‌خطّ «ب س» نیمساز «$\hat{ب}$» است؟

